

Android Lab1: 计算器 UI 设计报告

何衍宁 12311512

计算器 UI 设计-version1.0 (运行于 Galaxy Nexus API 30)

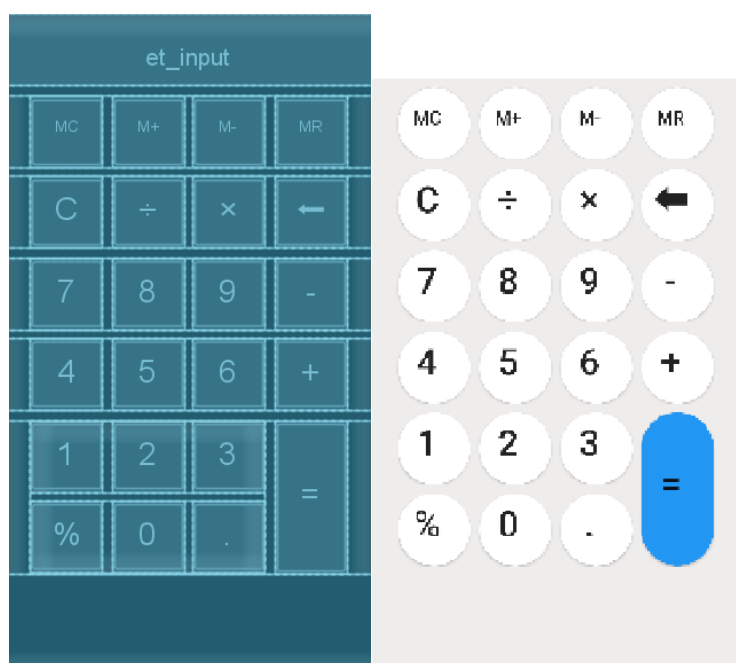


图 1: 计算器 version1.0 UI 界面

实现初步的布局及功能:

- 1、圆形按钮及实现部分按钮按压效果。
- 2、实现初步的四则运算 (+、-、*、/)。
- 3、实现输入框的基本显示功能。
- 4、基本实现对应计算器 UI 布局。
- 5、实现基本的输入框内字符串拼接功能，即形成公式并正确计算。
- 6、实现了“%”的基本功能。
- 7、实现了“6+”形式下，保留原数字的功能。
- 8、实现 MC、C 按钮的基本清除功能。

Version1.0 版本存在的问题：

- 1、M+、M-和 MR 无法按压实现对应效果。
- 2、仅能实现一个符号的运算（无法实现多个运算符的复杂运算）。
- 3、输入框仅有一行。
- 4、圆形按钮中 text 未居中，颜色未更改。
- 5、“0 的叠加”问题，输入框会出现“00000”的现象。
- 6、“0 开头”的问题，输入框内会出现“011231”的现象。
- 7、“接力”问题，输入框无法在完成一次计算后，在其基础上，继续运算。
- 8、未拥有更高等的计算功能（有空补充）。
- 9、“MC”、“C”按钮的基本功能重合，记忆功能尚未落实。
- 10、除小数与%的计算外，仍会保留小数点。

优化过程

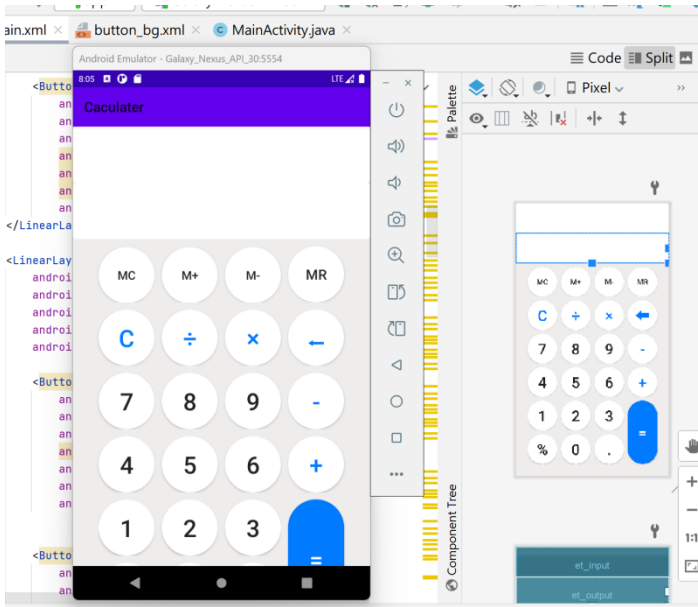


图 2：Galaxy Nexus API30 显示界面

问题 1：Galaxy Nexus API30 无法显示全计算器的所有 UI，如图中最下方会有部分遮挡。

解决方法：更换模拟器，由 Galaxy Nexus API30 改为 Nexus 6 API30，得以显示完全。

解决中遇到问题（无法理解）：模拟器下载完成，重新运行时会卡在谷歌界面。

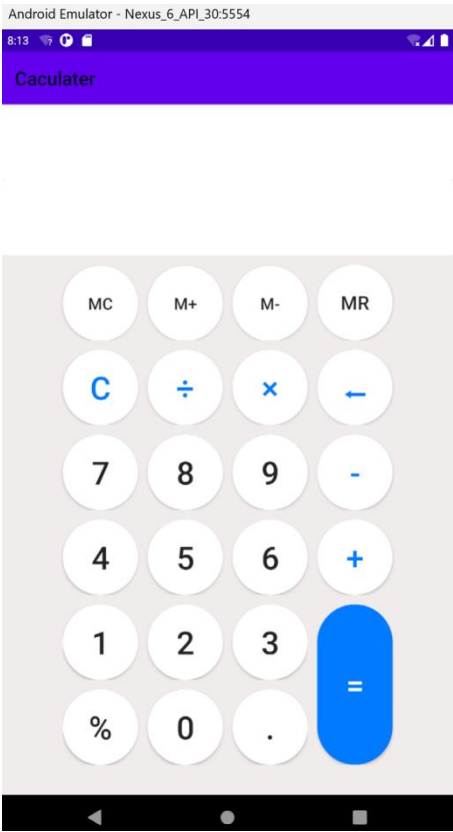


图 3：Nexus 6 API30 显示界面

问题 2：两行（输入框与输出框）之间存在间隙。

解决方法:通过更改“white_rectangle”中，radius=0。

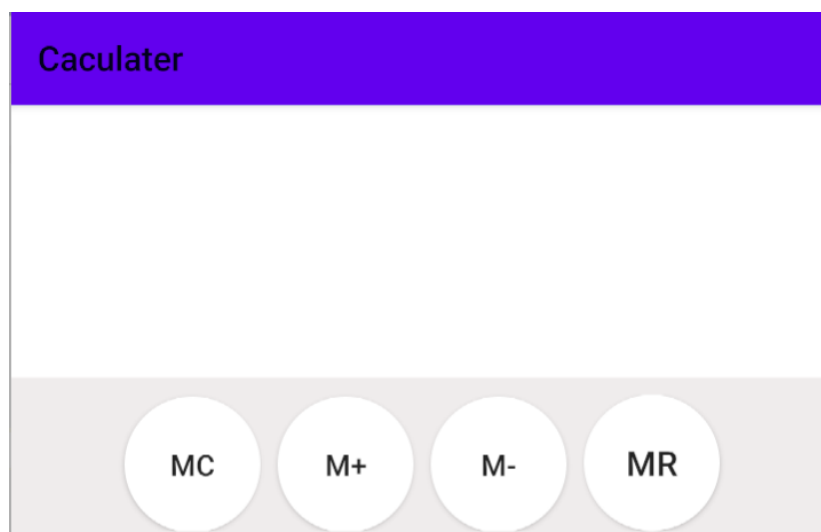


图 4：输入框与输出框

问题 3：输出框的“et_output”默认输出靠左

解决方法：添加代码 android:gravity= “end”

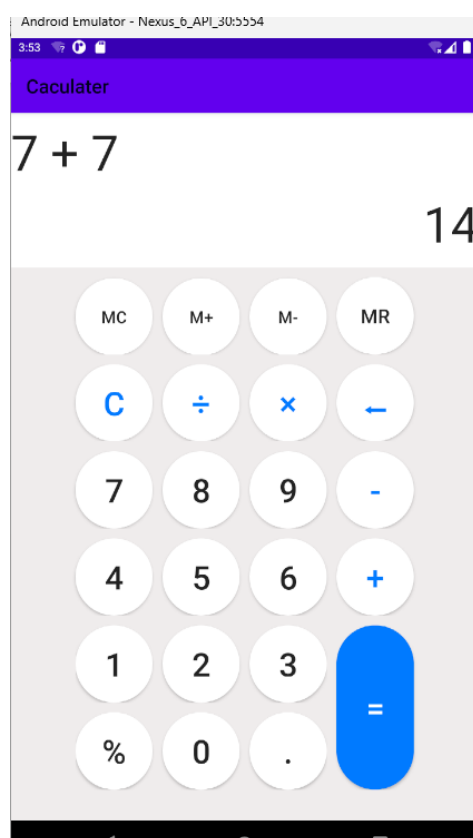


图 5：输出靠左

问题 4：需要将计算器 UI 界面调整至接近 PPT 中的 UI 界面。

解决方法：合理更改字体大小、字体颜色、背景颜色、组件布局、间距等元素。

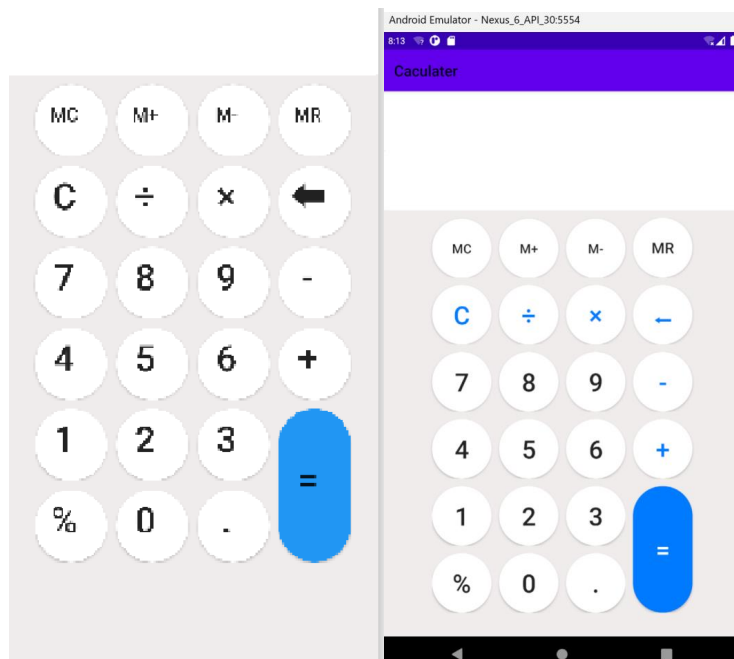


图 6：UI 调整前后

问题 5：“0 的叠加”问题。

解决方法：对于“case R.id.btn_0”进行单独优化（详细代码请见“对应功能代码”）。

对应功能代码：

1、字符串拼接

```
et_input.setText(str + ((Button) v).getText());
```

```
//原本文本与输入 button 拼接
```

（注明：后因要实现多重运算符的复杂运算，对该部分代码进行了更改）

2、%的基本功能

```
case R.id.btn_per://百分比
{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0){
        str = str_for_cal;
    }
    if (str.length() == 0) {
        et_input.setText("0 % ");
        str = "0 % ";
        break;
    }
    if (str.contains(" ")) {
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
            break;
        getResult();
    }

    str += " % ";
    et_input.setText(str);
}
break;
```

```
//如果s1 不是空    s2 是空 就执行下一步
else if(!s1.equals("")&&s2.equals(""))
{
    double d1=Double.parseDouble(s1);
    if(op.equals("+"))
    {
```

```

        cnt=d1;
    }
    if(op.equals("-"))
    {
        cnt=d1;
    }
    if(op.equals("×"))
    {
        cnt=0;
    }
    if(op.equals("÷"))
    {
        cnt=0;
    }
    if(op.equals("%"))
    {
        cnt=d1/100 ;
    }
    if(!s1.contains(".")&&!op.equals("%")) {
        int res = (int) cnt;
        et_output.setText(res+"");
        str = "" + res;
    }else {
        str = "" + cnt; //将 double 类型的 cnt 转成 string 类型的数据存储在 str 中
        str = str.substring(0,(int)str.length());
        et_output.setText(cnt+"");}
}

```

3、MC、C 按钮的基本清除功能

```

case R.id.btn_clr: {
    str = "";
    str_for_cal="";

    et_input.setText("");
    et_output.setText("");
}
break;

case R.id.btn_MC: {

```

```
    str = "";
    str_for_cal = "";

    et_input.setText("");
    et_output.setText("");
}
break;
```

4、“0 的叠加” 问题

```
case R.id.btn_0: {
    str += "0";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] == '0' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length - 1).trim();
        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;
```

5、“0 开头” 问题

```
case R.id.btn_1:
{
    str += "1";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
        }
    }
}
```



```

        str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length - 1).trim();
    }
}
et_input.setText(str);
}
break;

```

（注明：该部分功能代码以 **Button_1** 为例）

6、运算完毕，开启新一轮的计算

```

case R.id.btn_eq: //单独运算最后结果
    getResult();//调用下面的方法

    str_for_cal = str;
    str = "";
    break;

```

7、输入运算符，继续计算

```

case R.id.btn_eq: //单独运算最后结果
    getResult();//调用下面的方法

    str_for_cal = str;
    str = "";
    break;

```

```

case R.id.btn_add://加法
{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0){
        str = str_for_cal;
    }
    if (str.length() == 0) {
        et_input.setText("0 + ");
    }
}

```

```

        str = "0 + ";
        break;
    }
    if (str.contains(" ")) {
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
            break;
        getResult();
    }

    str += " + ";
    et_input.setText(str);
}
break;

```

8、限制 output 的字符数

```

<EditText
    android:id="@+id/et_output"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:gravity="end"
    android:singleLine="true"
    android:ellipsize="end"
    android:maxLength="6"
    android:background="@drawable/white_rectangle"
    android:textSize="60sp"
/>

```

9、小数点计算模式

```

case R.id.btn_pt://小数点
    if (str.length() == 0) {
        break;
    } else {
        str += ".";
    }

```

```
        et_input.setText(str);
    }
```

10、设置全局变量 str、str_for_cal，便于复杂计算

```
private String str = ""; // 定义全局变量
private String str_for_cal = "";
```

```
if(!s1.contains(".") && !op.equals("%")) {
    int res = (int) cnt;
    et_output.setText(res + "");
    str = "" + res;
}else {
    str = "" + cnt; // 将 double 类型的 cnt 转成 string 类型的数据存储在 str 中
    str = str.substring(0, (int) str.length());
    et_output.setText(cnt + "");
}
```

```
case R.id.btn_add: // 加法
{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0) {
        str = str_for_cal;
    }
    if (str.length() == 0) {
        et_input.setText("0 + ");
        str = "0 + ";
        break;
    }
    if (str.contains(" ")) {
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
            break;
        getResult();
    }

    str += " + ";
    et_input.setText(str);
}
```

```
}  
break;
```

```
case R.id.btn_eq: //单独运算最后结果  
    getResult();//调用下面的方法  
  
    str_for_cal = str;  
    str = "";  
    break;
```

计算器 UI 设计-version2.0（运行于 Nexus 6 API 30）

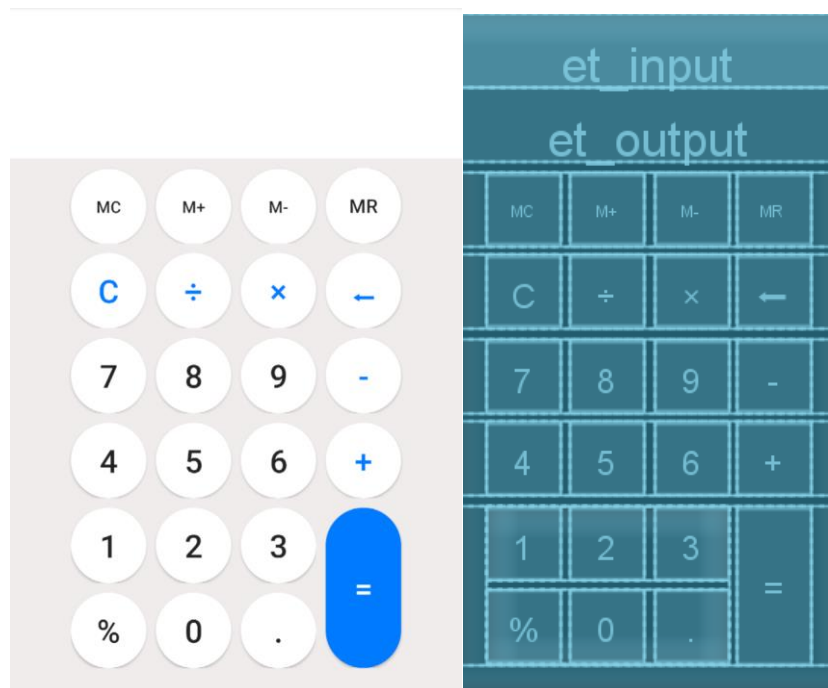


图 7：计算器 UI（最终版）

实现布局及功能：

- 1、圆形按钮以及按钮按压效果
- 2、实现基本的四则运算
- 3、实现输入输出的基本功能
- 4、实现了“%”的基本功能
- 5、实现了“C”的基本清除功能
- 6、解决“0 的叠加”问题
- 7、解决“0 开头”问题
- 8、实现“运算接力”（基于原有计算结果，继续进行运算）
- 9、限制 **output** 数字数目，以达到美观的作用
- 10、基于使用习惯，进行了细节方面的调整

附：项目完整代码

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity"
    android:background="#EFECEC" >

    <EditText
        android:id="@+id/et_input"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="80dp"
        android:background="@drawable/white_rectangle"
        android:textSize="60sp" />

    <EditText
        android:id="@+id/et_output"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="80dp"
        android:gravity="end"
        android:singleLine="true"
        android:ellipsize="end"
        android:maxLength="6"
        android:background="@drawable/white_rectangle"
        android:textSize="60sp"
    />

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center_horizontal">

        <Button
```

```
        android:id="@+id/btn_MC"
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:text="MC"
        android:textSize="20sp"
        android:background="@drawable/selector"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn_Mp"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="M+"
    android:textSize="20sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn_Md"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="M- "
    android:textSize="20sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn_MR"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="MR"
    android:textSize="20dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center_horizontal">
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btn_clr"
```

```
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:text="C"
        android:textColor="#007AFF"
        android:textSize="40sp"
        android:background="@drawable/selector"/>
```

```
<Button
    android:id="@+id/btn_div"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="÷"
    android:textColor="#007AFF"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
```

```
<Button
    android:id="@+id/btn_mul"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="x"
    android:textColor="#007AFF"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
```

```
<Button
    android:id="@+id/btn_del"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="←"
    android:textColor="#007AFF"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center_horizontal"
```



```

>
<Button
    android:id="@+id/btn_7"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="7"
    android:textSize="40sp"
    android:background="@drawable/selector"/>
<Button
    android:id="@+id/btn_8"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="8"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
<Button
    android:id="@+id/btn_9"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="9"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
<Button
    android:id="@+id/btn_sub"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="-"
    android:textColor="#007AFF"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center_horizontal"
    >
    <Button
        android:id="@+id/btn_4"
        android:layout_width="80dp"

```

```

        android:layout_height="80dp"
        android:text="4"
        android:textSize="40sp"
        android:background="@drawable/selector"/>
<Button
    android:id="@+id/btn_5"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="5"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
<Button
    android:id="@+id/btn_6"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="6"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
<Button
    android:id="@+id/btn_add"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="+"
    android:textColor="#007AFF"
    android:textSize="40sp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:background="@drawable/selector"/>
</LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:gravity="center_horizontal">
    <LinearLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        >
        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"

```

```
        android:orientation="horizontal"
    >
    <Button
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:id="@+id/btn_1"
        android:text="1"
        android:textSize="40sp"
        android:background="@drawable/selector" />
    <Button
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:id="@+id/btn_2"
        android:text="2"
        android:textSize="40sp"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:background="@drawable/selector" />
    <Button
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:id="@+id/btn_3"
        android:text="3"
        android:textSize="40sp"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:background="@drawable/selector" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="10dp">
    <Button
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:id="@+id/btn_per"
        android:text="%"
        android:textSize="40sp"
        android:background="@drawable/selector"/>
    <Button
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:id="@+id/btn_0"
        android:text="0"
        android:textSize="40sp"
```

```
        android:layout_marginLeft="10dp"

        android:background="@drawable/selector"/>
    <Button
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:id="@+id/btn_pt"
        android:text="."
        android:textSize="40sp"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:background="@drawable/selector"/>
    </LinearLayout>

</LinearLayout>

<Button
    android:id="@+id/btn_eq"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="170dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:text="="
    android:textColor="#FFFFFF"
    android:textSize="40sp"
    android:background="@drawable/button_bg"/>

</LinearLayout>

</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
package com.example.caculater;

import android.os.Bundle;
import android.text.InputFilter;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.example.caculater.R;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener
{

    // 创建 Button 对象 也就是 activity_main.xml 里所设置的 ID
    Button btn_0,btn_1,btn_2,btn_3,btn_4,btn_5,btn_6,btn_7,btn_8,btn_9,btn_pt;
    Button btn_mul,btn_div,btn_add,btn_sub,btn_per;
    Button btn_clr,btn_del,btn_eq;
    Button btn_MC,btn_Mp,btn_Md,btn_MR;

    EditText et_input;
    EditText et_output;

    private String str = ""; // 定义全局变量
    private String str_for_cal = "";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 实例化对象
        setContentView(R.layout.activity_main);
        btn_MC= (Button)findViewById(R.id.btn_MC);
        btn_Mp= (Button)findViewById(R.id.btn_Mp);
        btn_Md= (Button)findViewById(R.id.btn_Md);
    }
}
```

```
btn_MR= (Button)findViewById(R.id.btn_MR);
```

```
btn_0= (Button) findViewById(R.id.btn_0);
```

```
btn_1= (Button) findViewById(R.id.btn_1);
```

```
btn_2= (Button) findViewById(R.id.btn_2);
```

```
btn_3= (Button) findViewById(R.id.btn_3);
```

```
btn_4= (Button) findViewById(R.id.btn_4);
```

```
btn_5= (Button) findViewById(R.id.btn_5);
```

```
btn_6= (Button) findViewById(R.id.btn_6);
```

```
btn_7= (Button) findViewById(R.id.btn_7);
```

```
btn_8= (Button) findViewById(R.id.btn_8);
```

```
btn_9= (Button) findViewById(R.id.btn_9);
```

```
btn_pt= (Button) findViewById(R.id.btn_pt);
```

```
btn_add= (Button) findViewById(R.id.btn_add);
```

```
btn_sub= (Button) findViewById(R.id.btn_sub);
```

```
btn_mul= (Button) findViewById(R.id.btn_mul);
```

```
btn_div= (Button) findViewById(R.id.btn_div);
```

```
btn_clr= (Button) findViewById(R.id.btn_clr);
```

```
btn_del= (Button) findViewById(R.id.btn_del);
```

```
btn_per= (Button) findViewById(R.id.btn_per);
```

```
btn_eq= (Button) findViewById(R.id.btn_eq);
```

```
et_input= (EditText) findViewById(R.id.et_input);
```

```
et_output=(EditText) findViewById(R.id.et_output);
```

```
//给按钮设置的点击事件
```

```
btn_MC.setOnClickListener(this);
```

```
btn_Md.setOnClickListener(this);
```

```
btn_Mp.setOnClickListener(this);
```

```
btn_MR.setOnClickListener(this);
```

```
btn_0.setOnClickListener(this);
```

```
btn_1.setOnClickListener(this);
```

```
btn_2.setOnClickListener(this);
```

```
btn_3.setOnClickListener(this);
```

```
btn_4.setOnClickListener(this);
```

```
btn_5.setOnClickListener(this);
```

```
btn_6.setOnClickListener(this);
```

```
btn_7.setOnClickListener(this);
```

```
btn_8.setOnClickListener(this);
```

```
btn_9.setOnClickListener(this);
```

```

        btn_pt.setOnClickListener(this);
        btn_add.setOnClickListener(this);
        btn_sub.setOnClickListener(this);
        btn_mul.setOnClickListener(this);
        btn_div.setOnClickListener(this);
        btn_clr.setOnClickListener(this);
        btn_del.setOnClickListener(this);
        btn_per.setOnClickListener(this);
        btn_eq.setOnClickListener(this);
    }

    @Override
    public void onClick(View v)
    {
        /*String str=et_input.getText().toString();
        //获取输入框内的文本内容，并且将其转换为字符串 str
        重复读取输入框的内容会导致运算只能管一个运算符*/
        switch (v.getId())
        {
            case R.id.btn_0: {
                str += "0";
                char[] letters = str.toCharArray();
                if (letters.length > 1) {
                    if (letters[0] == '0' && letters[1] == '0' && letters[1] != ' ') {
                        for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                            letters[letter] = letters[letter + 1];
                        }
                        str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim());
                    }
                }
                et_input.setText(str);
            }
            break;

            case R.id.btn_1:
            {
                str += "1";
                char[] letters = str.toCharArray();
                if (letters.length > 1) {
                    if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
                        for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                            letters[letter] = letters[letter + 1];

```

```

        }
        str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();

        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_2:
{
    str += "2";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();

        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_3:
{
    str += "3";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();

        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_4:

```



```

{
    str += "4";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();
        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_5:
{
    str += "5";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();
        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_6:
{
    str += "6";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();

```

```

        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_7:
{
    str += "7";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();
        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_8:
{
    str += "8";
    char[] letters = str.toCharArray();
    if (letters.length > 1) {
        if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
            for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                letters[letter] = letters[letter + 1];
            }
            str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim();
        }
    }
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_9:
{
    str += "9";
    char[] letters = str.toCharArray();

```

```

        if (letters.length > 1) {
            if (letters[0] == '0' && letters[1] != '.' && letters[1] != ' ') {
                for (int letter = 0; letter < letters.length - 1; letter++) {
                    letters[letter] = letters[letter + 1];
                }
                str = String.valueOf(letters).substring(0, letters.length -
1).trim());
            }
        }
        et_input.setText(str);
    }
    break;

case R.id.btn_pt://小数点
    if (str.length() == 0) {
        break;
    } else {
        str += ".";
        et_input.setText(str);
    }

case R.id.btn_add://加法
{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0){
        str = str_for_cal;
    }
    if (str.length() == 0) {
        et_input.setText("0 + ");
        str = "0 + ";
        break;
    }
    if (str.contains(" ")) {
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
            break;
        getResult();
    }

    str += " + ";
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_sub://减法

```

```

{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0){
        str = str_for_cal;
    }
    if (str.length() == 0) {
        et_input.setText("0 - ");
        str = "0 - ";
        break;
    }
    if (str.contains(" ")) {
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
            break;
        getResult();
    }

    str += " - ";
    et_input.setText(str);
}
break;
case R.id.btn_mul://乘法
{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0){
        str = str_for_cal;
    }
    if (str.length() == 0) {
        et_input.setText("0 x ");
        str = "0 x ";
        break;
    }
    if (str.contains(" ")) {
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
            break;
        getResult();
    }

    str += " x ";
    et_input.setText(str);
}
break;
case R.id.btn_div://除法
{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0){
        str = str_for_cal;
    }

```

```

        if (str.length() == 0) {
            et_input.setText("0 ÷ ");
            str = "0 ÷ ";
            break;
        }
        if (str.contains(" ")) {
            if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
                break;
            getResult();
        }

        str += " ÷ ";
        et_input.setText(str);
    }
    break;
case R.id.btn_per://百分比
{
    if (str_for_cal.length() != 0 && str.length() == 0){
        str = str_for_cal;
    }
    if (str.length() == 0) {
        et_input.setText("0 % ");
        str = "0 % ";
        break;
    }
    if (str.contains(" ")) {
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3)
            break;
        getResult();
    }

    str += " % ";
    et_input.setText(str);
}
break;

case R.id.btn_clr: {
    str = "";
    str_for_cal = "";

    et_input.setText("");
    et_output.setText("");
}

```

```

    }
    break;

case R.id.btn_MC: {
    str = "";
    str_for_cal = "";

    et_input.setText("");
    et_output.setText("");
}
break;

case R.id.btn_del: //判断是否为空，然后在进行删除
{
    if (str.contains(" ")){
        if (str.indexOf(" ") == str.length() - 3) {
            str = str.substring(0, str.length() - 3);
            et_input.setText(str);
            break;
        }
    }

    str = str.substring(0, str.length() - 1);
    et_input.setText(str);
    break;
}

case R.id.btn_eq: //单独运算最后结果
    getResult();//调用下面的方法

    str_for_cal = str;
    str = "";
    break;
}
}

private void getResult()
{

    //获取输入框的文本内容，传递给字符串 exp
    if(str==null||str.equals("")) return ;
    //因为没有运算符所以不用运算

```

```
if(!str.contains(" "))//输入框不包含运算符，则直接返回
{
    return ;
}

//截取运算符前面的字符串：
String s1=str.substring(0,str.indexOf(" "));
//截取的运算符，第一个操作数 s1

String op=str.substring(str.indexOf(" ")+1,str.indexOf(" ")+2);
//截取运算符 op

//截取运算符后面的字符串 s2
String s2=str.substring(str.indexOf(" ")+3);

double cnt=0;

if(!s1.equals("")&&!s2.equals(""))
{
    double d1=Double.parseDouble(s1);
    double d2=Double.parseDouble(s2);

    if(op.equals("+"))
    {
        cnt=d1+d2;
    }

    if(op.equals("-"))
    {
        cnt=d1-d2;
    }

    if(op.equals("x"))
    {
        cnt=d1*d2;
    }

    if(op.equals("÷"))
    {
        if(d2==0) cnt=0;
        else cnt=d1/d2;
    }
}
```

```

if(!s1.contains(".")&&!s2.contains(".")&&!op.equals("/"))
{
    int res = (int) cnt;
    et_output.setText(res+"");
    str = "" + res;
}
else {
    str = "" + cnt; //将 double 类型的 cnt 转成 string 类型的数据存储在 str 中

    et_output.setText(cnt+""); }

    str = str.substring(0,(int)str.length());
}
//如果 s1 不是空    s2 是空 就执行下一步
else if(!s1.equals("")&&s2.equals(""))
{
    double d1=Double.parseDouble(s1);
    if(op.equals("+"))
    {
        cnt=d1;
    }
    if(op.equals("-"))
    {
        cnt=d1;
    }
    if(op.equals("x"))
    {
        cnt=0;
    }
    if(op.equals("/"))
    {
        cnt=0;
    }
    if(op.equals("%"))
    {
        cnt=d1/100 ;
    }
    if(!s1.contains(".")&&!op.equals("%")) {
        int res = (int) cnt;
        et_output.setText(res+"");
        str = "" + res;
    }else {
        str = "" + cnt; //将 double 类型的 cnt 转成 string 类型的数据存储在 str 中
    }
}

```



```
        str = str.substring(0,(int)str.length());
        et_output.setText(cnt+"");}

    }

    else {
        str = "" + cnt; //将 double 类型的 cnt 转成 string 类型的数据存储在 str 中
        str = str.substring(0,(int)str.length());
        et_output.setText("");
    }
}
}
```

button_bg.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
    <!-- 背景色 -->
    <solid android:color="#007AFF"/>
    <corners
        android:radius="270dp"/>
</shape>
```

gray.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape = "oval">
    <corners
        android:radius="5dp"/>
    <solid
        android:color="#ffDEDEDE"/>

</shape>
```

gray_rectangle.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <corners
        android:radius="0dp"/>
    <solid
        android:color="#ffDEDEDE"/>

</shape>
```

selector.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <item android:drawable="@drawable/gray"
        android:state_pressed="true"/>

    <item android:drawable="@drawable/white"/>
</selector>
```

white.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape = "oval" >
    <corners
        android:radius="5dp"/>
    <solid
        android:color="#ffffffff"/>
</shape>
```

white_rectangle.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <corners
        android:radius="0dp"/>
    <solid
        android:color="#ffffffff"/>
</shape>
```

